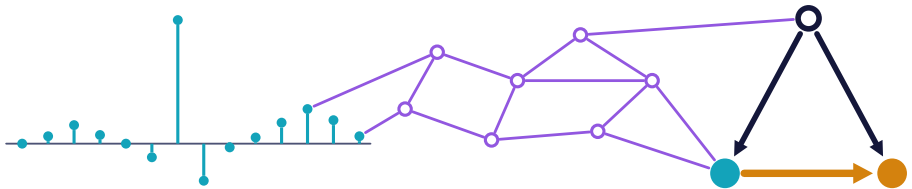
Señales y sistemas biomédicos

Qué medimos y qué le pasa a la medición

P. E. Caicedo-Rodríguez
Centro de Estudios en Biomédica y Biotecnología
3 de agosto de 2026



Señales

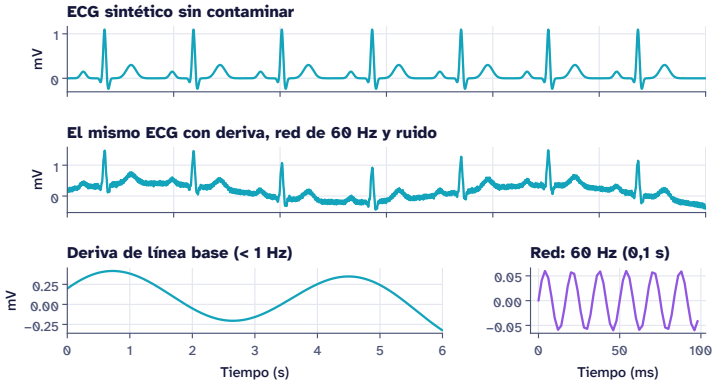


Una señal es una medición en el tiempo

- **Continua** $x(t)$: el potencial en la piel
- **Discreta** $x[n] = x(nT_s)$: lo que guarda el computador
- El muestreo conserva la información solo si $f_s > 2f_{\text{max}}$ (Nyquist)

Señal	Banda útil típica	Amplitud típica
ECG	0,05 a 150 Hz	1 mV
EMG de superficie	20 a 450 Hz	0,1 a 5 mV
EEG	0,5 a 70 Hz	10 a 100 µV

No todo lo que estorba es ruido



Un ECG sintético y dos de las componentes que lo contaminan.

Tres componentes, tres tratamientos

- **Deriva de línea base** (respiración, electrodos): lenta, < 1 Hz → pasa altos
- **Interferencia de red**: 60 Hz y armónicos, estrecha → notch
- **Artefactos de movimiento**: transitorios, se solapan con la señal → detectar y marcar, no solo filtrar

> ⚠ **Cuidado**
>
> Un filtro de 50 Hz no quita la interferencia de la red colombiana, que es de 60 Hz.

Sistemas



Un sistema transforma una señal en otra

$$x[n] \longrightarrow \boxed{T} \longrightarrow y[n] = T\{x[n]\}$$

- **Lineal:** $T\{ax_1 + bx_2\} = aT\{x_1\} + bT\{x_2\}$
- **Invariante en el tiempo:** un retraso en la entrada solo retrasa la salida
- Si es lineal e invariante (**LTI**), su respuesta al impulso lo describe por completo